Compito d'esame 3 - A

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `A_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **A_Ex1(s1,s2)** Scrivere una funzione che prende in ingresso due stringhe, **s1** ed **s2**, e restituisce True se **s1** è una stringa *bifronte* di **s2**, cioè è uguale all'inverso di **s2**, altrimenti restituisce False. Ad esempio, se **s1**='acetone' ed **s2**='enoteca' la funzione deve restituire True, se invece **s1**='aceto' ed **s2**='teca' la funzione deve restituire False.

- **A_Ex2(file,n)** Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome di un file di testo **file** ed un numero n e restituisce un dizionario con chiave un carattere alfabetico ('a'-'z') e valore la lista ORDINATA dei numeri di riga (contate a partire da 1) in cui quel carattere compare almeno n volte (va contato sia maiuscolo che minuscolo). Ad esempio, se n vale 3 ed il file contiene:

  In Sicilia ad AcI Trezza,
  un paesino nei pressi di Catania, vivono i Toscano,
  soprannominati i Malavoglia.

  La funzione deve restituire il dizionario `{'a': [1, 2, 3], 'i': [1, 2, 3], 'e': [2], 'n': [2, 3], 'o': [2, 3], 's': [2]}`.

- **A_Ex3(file**) Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome di un file csv **file** contenente i tempi fatti nelle varie maratone corse nell'anno da un gruppo di n (non noto a priori) maratoneti nel seguente formato:

  Nome1,Nome2,…..,Nomen
  tempo1,tempo2,….,tempon

  Dove tempoi è il tempo in minuti (intero) per completare la maratona dell'atleta Nomei. Il numero 0 significa che il maratoneta non ha corso quella maratona. La vostra funzione deve costruire un dizionario con chiave in nome del maratoneta e valore la lista di 4 valori [miglior tempo, numero maratone disputate, numero maratone vinte, numero maratone arrivato ultimo].
  Potete assumere che:
  1. Ogni maratoneta ha corso almeno una maratona nell'anno.
  2. Per ogni maratona ci sono almeno 2 concorrenti ed i tempi dei partecipanti sono tutti diversi (non ci sono arrivi ex-aequo)

  Ad esempio, se il file contiene:

  Mario,Paolo,Gianna,Giulia
  150,132,0,160
  135,141,130,0

130,0,0,121

allora la funzione deve restituire il dizionario `{'Mario': [130, 3, 0, 1], 'Paolo': [132, 2, 1, 1], 'Gianna': [130, 1, 1, 0], 'Giulia': [121, 2, 1, 1]}`